Úlohy na definičný obor

Definičný obor

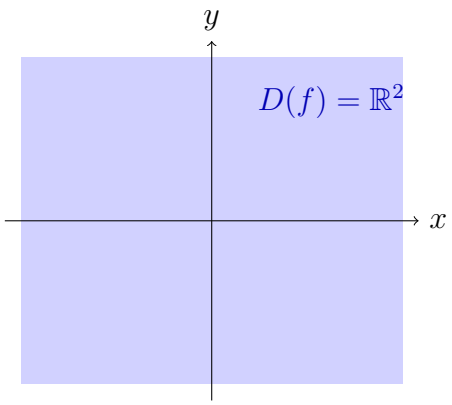
Príklad 1

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x, y) = x^3 - 2xy + y^2 + e^{x-y}$$

Výsledok:

$$D(f) = \mathbb{R}^2.$$



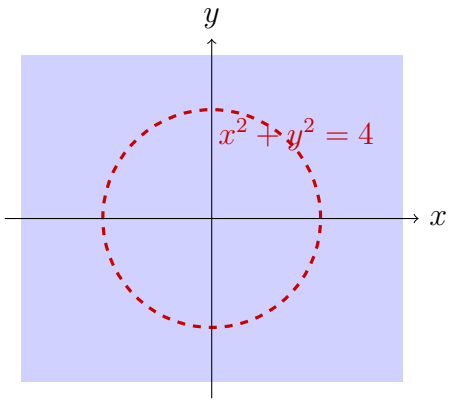
Príklad 2

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2 - 4}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x, y] \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \neq 4\right\}.$$



Celá rovina okrem kružnice $x^2 + y^2 = 4$.

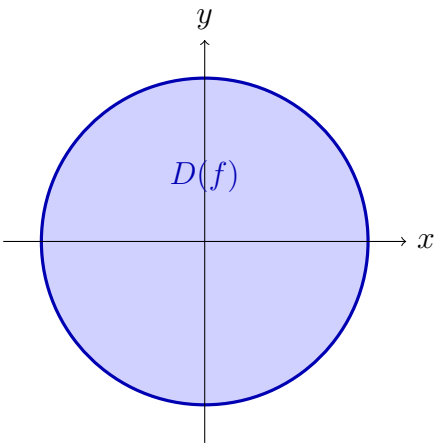
Príklad 3

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x, y] \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 9\right\}.$$



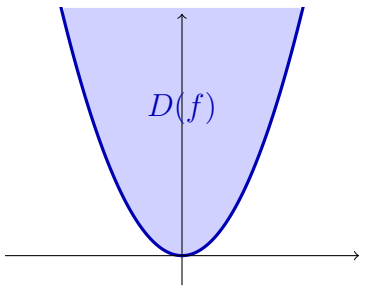
Príklad 4

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x, y] \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2\right\}.$$



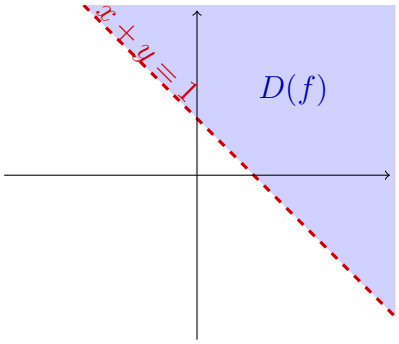
Príklad 5

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x + y - 1}}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x, y] \in \mathbb{R}^2 \mid x + y > 1\right\}.$$



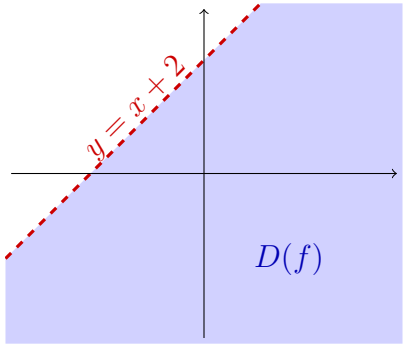
Príklad 6

Nájdite definičný obor funkcie $f(x,y)$.

$$f(x,y) = \ln(x-y+2)$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid y < x+2\right\}.$$



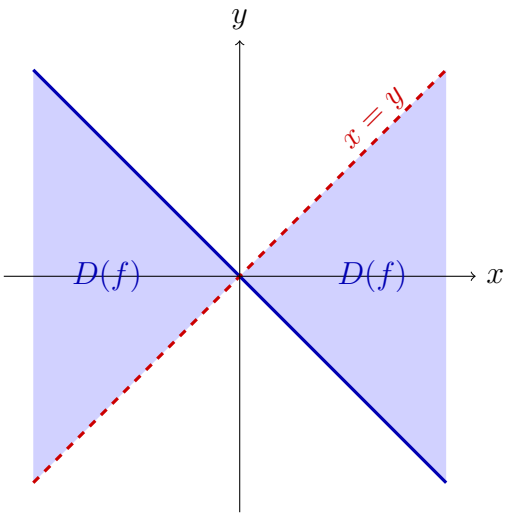
Príklad 7

Nájdite definičný obor funkcie $f(x,y)$.

$$f(x,y) = \sqrt{\frac{x+y}{x-y}}$$

Výsledok:

$$D(f) = \Big\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid (x+y \geq 0 \wedge x-y > 0) \vee (x+y \leq 0 \wedge x-y < 0)\Big\}.$$



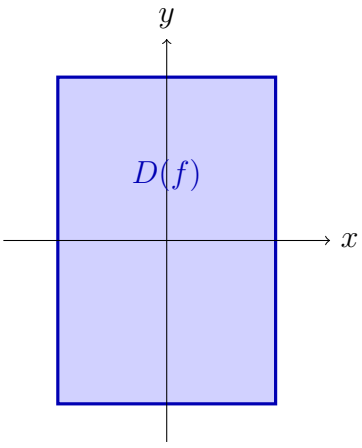
Príklad 8

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x,y) = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + \arccos\left(\frac{y}{3}\right)$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x \leq 2 \ \wedge \ -3 \leq y \leq 3\right\}.$$



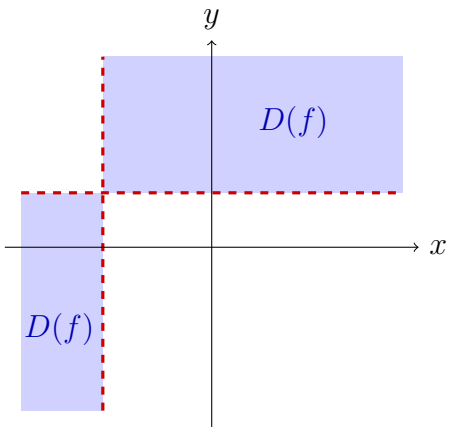
Príklad 9

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x,y) = \ln\left(\frac{y-1}{x+2}\right)$$

Výsledok:

$$D(f) = \Big\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid (x > -2 \wedge y > 1) \vee (x < -2 \wedge y < 1)\Big\}.$$



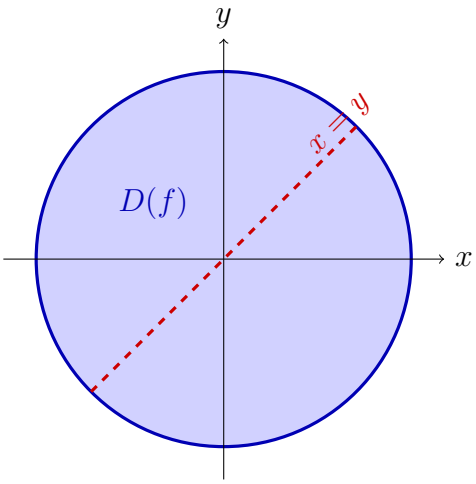
Príklad 10

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x,y) = \frac{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}{x - y}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{ [x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 16 \ \wedge \ x \neq y \right\}.$$



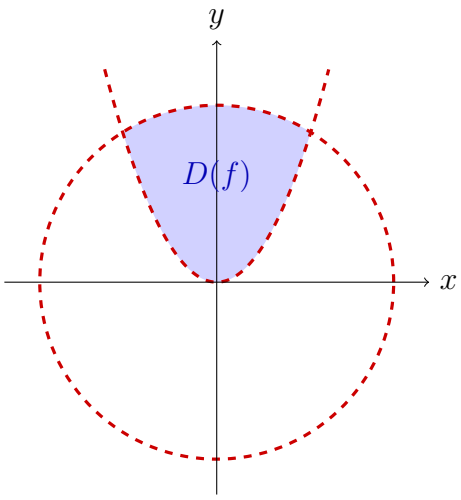
Príklad 11

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x,y) = \frac{\ln(9 - x^2 - y^2)}{\sqrt{y - x^2}}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{ [x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 9 \ \wedge \ y > x^2 \right\}.$$



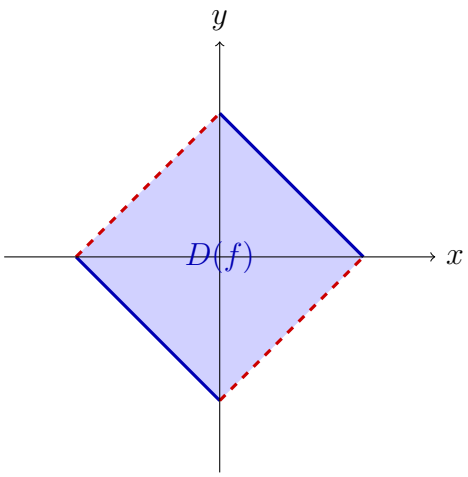
Príklad 12

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x,y) = \arcsin\left(\frac{x+y}{2}\right) + \frac{1}{\sqrt{4-(x-y)^2}}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x+y \leq 2 \ \wedge \ -2 < x-y < 2\right\}.$$



Dve protiľahlé hrany sú zahrnuté a dve sú vylúčené.

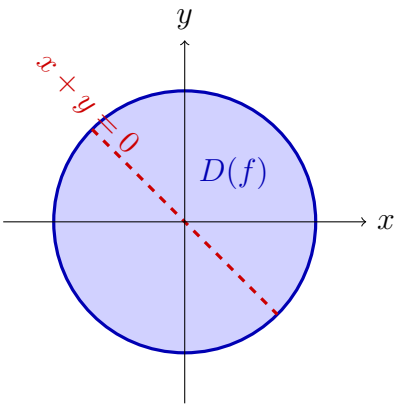
Príklad 13

Nájdite definičný obor funkcie $f(x, y)$.

$$f(x,y) = \frac{\sqrt{\ln(4-x^2-y^2)}}{x+y}$$

Výsledok:

$$D(f) = \left\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 3 \ \wedge \ x+y \neq 0\right\}.$$



Uzavretý kruh s polomerom $\sqrt{3}$ bez priemeru $x + y = 0$.